2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,-1,0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{-2,-1\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】
由全集和集合 A 可得 $\complement_U A=\{1,2\}$. 因为 $B=\{0,1,2\}$，所以 $(\complement_U A)\cap B=\{1,2\}$，故选 C.

2. $\tan 600^\circ$ 的值是（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\sqrt{3}$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
正切函数的周期为 180°，且 $600^\circ=3\times 180^\circ+60^\circ$，所以 $\tan 600^\circ=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，故选 D.

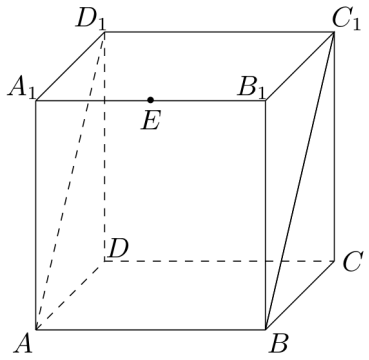
3. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2^x}$ 的定义域是（ ）

A. $(-\infty,0]$
B. $[0,+\infty)$
C. $(-\infty,0)$
D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
根式有意义要求 $1-2^x\geqslant 0$，即 $2^x\leqslant 1=2^0$. 因为指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $x\leqslant 0$. 因此定义域为 $(-\infty,0]$，故选 A.

4. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E 是 A_1B_1 的中点. 则 E 到平面 ABC_1D_1 的距离为（ ）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，并令竖直方向为第三坐标轴，则 $C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$，$E\left(\frac{1}{2},0,1\right)$. 平面 ABC_1D_1 上四个点都满足 $y=z$，故其方程为 $y-z=0$. 因此

$$d=\frac{|0-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$a_{n+1}=\frac{a_n-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $a_{20}=$（ ）

A. 0
B. $-\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由递推式得 $a_2=-\sqrt{3}$，再得

$a_3=\frac{-2\sqrt{3}}{-2}=\sqrt{3}$，以及 $a_4=0$. 因此数列按 0，$-\sqrt{3}$，$\sqrt{3}$ 的顺序循环，周期为 3. 因为 $20=3\times6+2$，所以 $a_{20}=a_2=-\sqrt{3}$，故选 B.

6. 设集合 $A=\left\{x\mid\frac{x-1}{x+1}<0\right\}$，$B=\{x\mid|x-1|<a\}$，则“$a=1$”是“$A\cap B\neq\varnothing$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
分母要求 $x\neq-1$，临界点为 -1，1. 当 $x<-1$ 或 $x>1$ 时，分式为正；当 $-1<x<1$ 时，分式为负；又 $x=1$ 时分式等于零，不满足严格不等式，所以 $A=(-1,1)$. 当 $a=1$ 时，$B=\{x\mid|x-1|<1\}=(0,2)$，从而 $A\cap B=(0,1)\neq\varnothing$，所以 $a=1$ 是充分条件. 但取 $a=\frac{1}{2}$ 时，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，仍有 $A\cap B=\left(\frac{1}{2},1\right)\neq\varnothing$，故它不是必要条件. 因此应选充分不必要条件，即选 A.

7. 设直线的方程是 $Ax+By=0$，从 1，2，3，4，5 这五个数中每次取两个不同的数作为 A，B 的值，则所得不同直线的条数是（ ）

A. 20　　B. 19　　C. 18　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
由于 A，B 是从五个数中有序取出的两个不同的数，共有 $5\times4=20$ 个有序数对．两个数对给出同一直线，当且仅当它们成比例．在这些数对中，只有 $(1,2)$ 与 $(2,4)$，以及 $(2,1)$ 与 $(4,2)$ 分别成比例，因而各有一次重复计数．所以不同直线的条数为 $20-2=18$，故选 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右准线与一条渐近线交于点 A，$\triangle OAF$ 的面积为 $\frac{a^2}{2}$（O 为原点），则两条渐近线的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 45°
C. 60°　　D. 90°

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$．右焦点为 $F(c,0)$，右准线方程为 $x=\frac{a}{e}$．双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以取其中一条与右准线的交点，可得 $A\left(\frac{a}{e},\frac{b}{e}\right)$ 或 $A\left(\frac{a}{e},-\frac{b}{e}\right)$．因而

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix}\frac{a}{e} & \frac{b}{e}\\ c & 0\end{pmatrix}\right|=\frac{bc}{2e}=\frac{ab}{2}$$

由题设面积为 $\frac{a^2}{2}$，且 $a>0$，得到 $b=a$．此时渐近线为 $y=x$ 和 $y=-x$，两条渐近线互相垂直，夹角为 90°，故选 D.

9. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$，则 P 是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**D**

【解析】
设三个相等的数量积都等于 k．则
$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC})=k-k=0$，而 $\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{CB}$，所以 $PA\perp BC$．同理，
$\overrightarrow{PB}\cdot(\overrightarrow{PC}-\overrightarrow{PA})=0$，得到 $PB\perp CA$；
$\overrightarrow{PC}\cdot(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB})=0$，得到 $PC\perp AB$．因而 P 同时在三条高上，是三角形 ABC 的垂心，故选 D.

10. 某公司在甲、乙两地销售一种品牌车，利润（单位：万元）分别为 $L_1=5.06x-0.15x^2$ 和 $L_2=2x$，其中 x 为销售量（单位：辆）. 若该公司在这两地共销售 15 辆车，则能获得的最大利润为（ ）

A. 45.606　　B. 45.6　　C. 45.56　　D. 45.51

【答案】**B**

【解析】
设甲地销售 x 辆，则乙地销售 $15-x$ 辆，且 $x\in\{0,1,\ldots,15\}$. 总利润为

$$P(x)=5.06x-0.15x^2+2(15-x)=-0.15x^2+3.06x+30$$

考察相邻整数的利润差：

$P(x+1)-P(x)=2.91-0.3x$. 当 $x\leqslant 9$ 时该差为正，当 $x\geqslant 10$ 时该差为负，所以最大值在 $x=10$ 处取得. 此时

$P(10)=5.06\times 10-0.15\times 10^2+2\times 5=45.6$. 因此最大利润为 45.6 万元，故选 B.

填空题

11. 设直线 $2x+3y+1=0$ 和圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交于点 A，B，则弦 AB 的垂直平分线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3x-2y-3=0$

【解析】
圆的方程可化为 $(x-1)^2+y^2=4$，所以圆心为 $O(1,0)$. 弦 AB 在直线 $2x+3y+1=0$ 上，该直线的斜率为 $-\frac{2}{3}$，故弦 AB 的垂直平分线斜率为 $\frac{3}{2}$，且经过圆心 O. 因而其方程为 $y=\frac{3}{2}(x-1)$，即 $3x-2y-3=0$.

12. 一工厂生产了某种产品 16800 件，它们来自甲、乙、丙 3 条生产线，为检查这批产品的质量，决定采用分层抽样的方法进行抽样. 已知甲、乙、丙三条生产线抽取的个体数组成一个等差数列，则乙生产线生产了 underline{hspace{2.5em}}件产品.

【答案】**5600**

【解析】
设甲、乙、丙三条生产线的产量分别为 N_1，N_2，N_3，抽取的个体数分别为 n_1，n_2，n_3. 分层抽样按各层容量的比例抽取，故存在同一个正数 r，使 $n_i=rN_i$（$i=1$，2，3）. 由于 n_1，n_2，n_3 成等差数列，有 $n_1+n_3=2n_2$，从而 $N_1+N_3=2N_2$. 又 $N_1+N_2+N_3=16800$，所以 $3N_2=16800$，即乙生产线生产了 5600 件产品.

13. 在 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^6$ 的展开式中，x^2 项的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**35**

【解析】
在 $(1+x)^k$ 中，x^2 的系数为 C_k^2. 因此原式中 x^2 的系数为

$$\mathrm{C}_2^2+\mathrm{C}_3^2+\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_5^2+\mathrm{C}_6^2=1+3+6+10+15=35$$

所以应填 35.

14. 设函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称，且存在反函数 $f^{-1}(x)$，$f(4)=0$，则 $f^{-1}(4)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
因为函数图象关于点 $(1,2)$ 对称，所以图象上任一点 (x,y) 关于该点的对称点为 $(2-x,4-y)$. 由 $f(4)=0$，图象经过点 $(4,0)$，其对称点为 $(-2,4)$，故 $f(-2)=4$. 由于 f 存在反函数，$f^{-1}(4)=-2$，所以应填 -2.

15. 已知平面 α，β 和直线 m，给出条件：

1. (1) $m \parallel \alpha$；
2. (2) $m \perp \alpha$；
3. (3) $m \subset \alpha$；
4. (4) $\alpha \perp \beta$；
5. (5) $\alpha \parallel \beta$.
6. (1)

【答案】③⑤；②⑤

【解析】
若满足条件 ③ 和 ⑤，则 $m \subset \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$. 若 m 与 β 有公共点，则该点同时属于 α 和 β，这与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾，所以 $m \parallel \beta$. 若满足条件 ② 和 ⑤，则 $m \perp \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$，直线垂直于一个平面时也垂直于与该平面平行的平面，所以 $m \perp \beta$. 因此两空分别填 ③⑤ 和 ②⑤.

解答题

16. 已知数列 $\{\log_2(a_n-1)\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）为等差数列，且 $a_1=3$，$a_3=9$.

1. (1)
2. (1)

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A(\sin B+\cos B)-\sin C=0$，$\sin B+\cos 2C=0$，求角 A，B，C 的大小.

因为 A，B，C 是三角形的内角，所以

$0<A$，B，$C<\pi$，且 $A+B+C=\pi$. 由三角形内角和，

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$$

代入第一个已知等式，得

$$\sin A\sin B+\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$$

即 $\sin B(\sin A-\cos A)=0$. 由于 $0<B<\pi$，$\sin B>0$，所以

$\sin A=\cos A$，从而 $A=\frac{\pi}{4}$.

于是 $B+C=\frac{3\pi}{4}$. 由第二个已知等式，

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}-C\right)=-\cos 2C=\sin\left(2C-\frac{\pi}{2}\right)$$

因此存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得

$$\begin{cases}\dfrac{3\pi}{4}-C=2C-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,\\ \dfrac{3\pi}{4}-C=\pi-\left(2C-\dfrac{\pi}{2}\right)+2k\pi.\end{cases}$$

第二种情形给出 $C=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$，不满足

$0<C<\frac{3\pi}{4}$. 第一种情形给出

$C=\frac{5\pi}{12}-\frac{2k\pi}{3}$，结合

$0<C<\frac{3\pi}{4}$ 只有 $k=0$，故 $C=\frac{5\pi}{12}$. 于是

$$B=\frac{3\pi}{4}-\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{3}$$

所以 $A=45°$，$B=60°$，$C=75°$.

18. 如图 1，已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6，高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形，将它沿对称轴 OO_1 折成直二面角，如图 2.

1. (1)

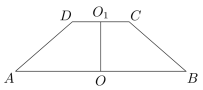


图 1

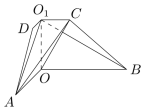


图 2

折叠后建立直角坐标系，取折痕 OO_1 为 y 轴，使

$O(0,0,0)$，$O_1(0,\sqrt{3},0)$，$A(-3,0,0)$，$D(-1,\sqrt{3},0)$

$B(0,0,3)$，$C(0,\sqrt{3},1)$.

其中左、右两半分别位于两个互相垂直的平面内，且这些坐标保持了折叠前各边的长度.

1. (1)

19. 设 $t\neq 0$，点 $P(t,0)$ 是函数 $f(x)=x^3+ax$ 与 $g(x)=bx^2+c$ 的图象的一个公共点，两函数的图象在点 P 处有相同的切线.

1. (1)

2. (1)

20. 某单位组织 4 个部门的职工旅游，规定每个部门只能在韶山、衡山、张家界 3 个景区中任选一个，假设各部门选择每个景区是等可能的.

1. (1)

每个部门有 3 种选择，且各部门的选择相互独立，所以所有选择的总数为

3^4.

1. (1)

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点为 F_1，F_2，离心率为 e. 直线 $l:y=ex+a$ 与 x 轴，y 轴分别交于点 A，B，M 是直线 l 与椭圆 C 的一个公共点，P 是点 F_1 关于直线 l 的对称点，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)